

Azyyati Feryza Ghaisani

Marposite

Problem 1: The Last Astronaut (Pseudocode & Penjelasan Logika)

ALGORITMA TheLastAstronaut

INPUT: jumlah_astronot (N), nilai_sandi_awal (K)

OUTPUT: urutan_eliminas, astronot_terakhir

DEKLARASI:

astronot : ARRAY [1..N] OF INTEGER

i, pos, K, astronot_terhapus : INTEGER

ALGORITMA:

FOR i <- 1 TO N DO

astronot[i] <- i

END FOR

pos <- 1

TAMPILKAN "Urutan astronot yang dieliminasi:"

WHILE PANJANG(astronot) > 1 DO

pos <- (pos + K - 1) MOD PANJANG(astronot)

IF pos == 0 THEN

pos <- PANJANG(astronot)

END IF

astronot_terhapus <- astronot[pos]

```

TAMPILKAN astronot_terhapus

HAPUS astronot[pos]

IF astronot_terhapus MOD 2 == 0 THEN
    K <- K + 2
ELSE
    K <- K - 1
END IF

IF K < 2 THEN
    K <- 2
END IF

END WHILE

TAMPILKAN "Astronot terakhir yang bertahan: ", astronot[1]

```

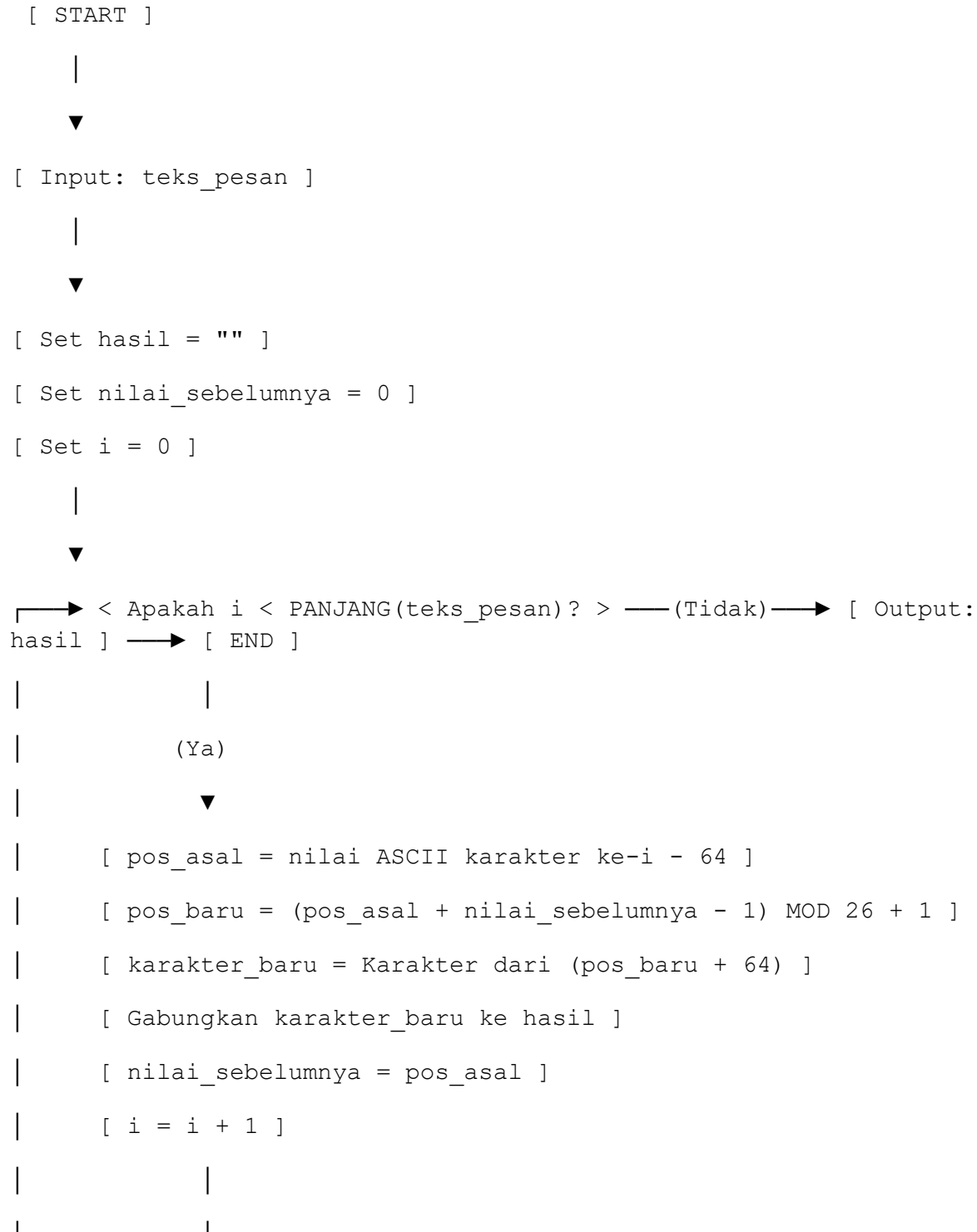
Penjelasan Logika:

Masalah ini merupakan variasi dari masalah Josephus Problem, di mana sekelompok astronot disusun dalam lingkaran dan dieliminasi satu per satu berdasarkan hitungan K. Proses dimulai dengan menginisialisasi senarai (array) bernilai 1 hingga N yang merepresentasikan nomor unik para astronot. Posisi awal hitungan dimulai dari indeks pertama. Pada setiap iterasi loop, kalkulasi matematika modular digunakan untuk menentukan posisi astronot yang harus dieliminasi berdasarkan langkah langkah K. Penggunaan operasi modulo memastikan bahwa perhitungan bergerak secara melingkar tanpa keluar dari rentang indeks daftar astronot yang masih aktif.

Setelah menentukan posisi yang dieliminasi, astronot pada indeks tersebut dicetak dan dikeluarkan dari senarai. Selanjutnya, algoritma memeriksa apakah nomor unik dari astronot yang baru dieliminasi merupakan bilangan genap atau ganjil untuk memperbarui nilai K. Jika bernilai genap, nilai K bertambah 2, sedangkan jika ganjil, K berkurang 1. Setelah perubahan nilai K, terdapat pengecekan batas bawah untuk memastikan nilai K tidak kurang dari 2; jika

kurang, K dipatok kembali ke angka 2. Proses ini berulang hingga hanya tersisa satu astronot di dalam daftar sebagai pemenang akhir.

Problem 2: Alien-In-The-Middle (Flowchart & Penjelasan Logika)



Penjelasan Logika:

Algoritma enkripsi pesan rahasia ini bekerja menggunakan metode pergeseran posisi alfabet berdasarkan nilai dari huruf sebelumnya. Langkah awal dimulai dengan menerima input string pesan asli, menyediakan variabel penampung string hasil enkripsi, serta menetapkan nilai pergeseran awal (`nilai_sebelumnya`) sebesar 0. Hal ini menyebabkan huruf pertama pada pesan tidak mengalami pergeseran posisi karena ditambahkan dengan nilai 0, sesuai dengan aturan enkripsi yang telah ditentukan.

Proses dilanjutkan dengan melakukan perulangan untuk setiap huruf di dalam teks pesan secara berurutan. Setiap huruf diubah menjadi angka posisi alfabetnya ($A=1, B=2, \dots, Z=26$). Nilai posisi ini kemudian dijumlahkan dengan posisi alfabet dari huruf sebelumnya. Untuk menangani kasus pergeseran yang melampaui huruf Z (nilai lebih dari 26), digunakan operasi aritmatika modulo 26 agar nilainya kembali berputar ke A. Sebelum lanjut ke iterasi huruf berikutnya, posisi asli dari huruf saat ini disimpan ke dalam variabel `nilai_sebelumnya` untuk digunakan sebagai penambah pada huruf selanjutnya. Proses ini terus berulang hingga seluruh string selesai dienkripsi dan diproses.